

3e — Diagnostic initial (Corrigé enseignant)

Corrigé et conseils d'exploitation

14. Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : **15 minutes**, sans calculatrice. Chaque réponse est accompagnée d'une certitude de 1 à 4.

1. Décomposer (84) en produit de facteurs premiers.
2. Rendre irréductible : $\frac{84}{126}$
3. Écrire 0,00072 en notation scientifique.
4. Calculer $\sqrt{169}$.
5. On définit $(f(x)=2x-3)$.
 - calculer $(f(5))$;
 - déterminer l'antécédent de 9.
6. Dans une configuration de Thalès : $\frac{3}{5} = \frac{4,2}{x}$ déterminer (x).
7. Pour la série (3;5;5;8;12), déterminer la médiane et l'étendue.
8. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas tirer une rouge.
9. Convertir 54 km/h en m/s.
10. Un programme fixe $(x=2)$, puis répète trois fois l'instruction $x \leftarrow 2x+1$. Quelle est la valeur finale de (x) ?

Correction

1. $84=2^2 \times 3 \times 7$
2. $(2/3)$
3. $7,2 \times 10^{-4}$

4. (13)
 5. $f(5)=7$; antécédent de 9 : (6)
 6. $(x=7)$
 7. Médiane (5), étendue (9)
 8. $(2/5)$
 9. 15 m/s
 10. (23)
-

Barème d'exploitation conseillé

- 1 point par procédure ou résultat correct.
- 0,5 point lorsque la démarche est correcte mais comporte une erreur de calcul secondaire.
- 0 point lorsque la relation utilisée n'est pas pertinente.
- La certitude n'ajoute ni ne retire de point ; elle détermine le geste pédagogique.

Lecture réussite × confiance

Résultat	Certitude	Décision
juste	3-4	entretenir ou transférer
juste	1-2	consolider et faire expliquer
faux	1-2	installer la notion
faux	3-4	confronter puis reconstruire
vide	-	diagnostiquer oralement